



MORFOFISIOLOGÍA HUMANA III

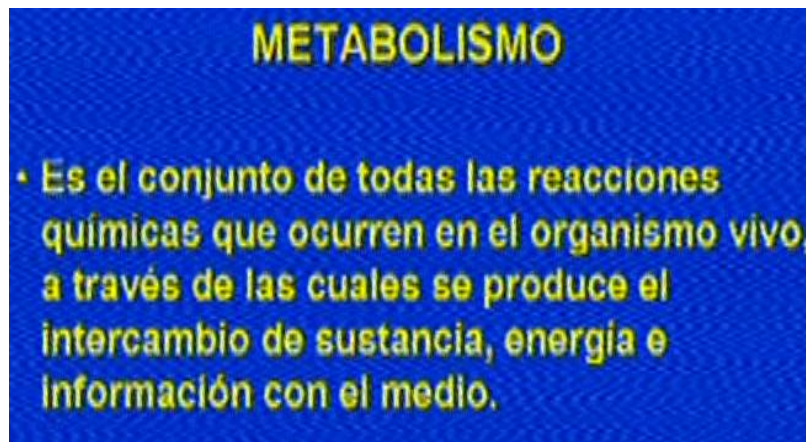
VIDEOCONFERENCIA 1

SISTEMA ENDOCRINO, METABOLISMO

Y SU REGULACION.

“GENERALIDADES”

METABOLISMO



Es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en el organismo vivo, a través de las cuales se produce el intercambio de sustancia, energía e información con el medio.

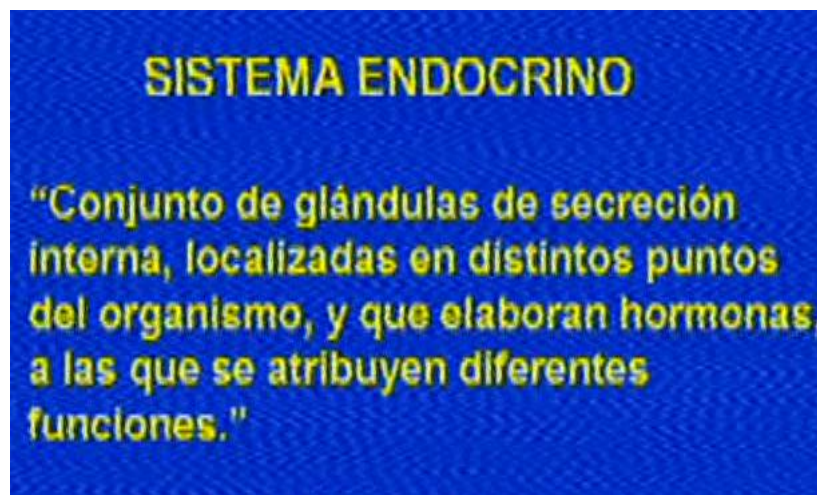


El funcionamiento adecuado del organismo requiere que sus diferentes partes se encuentren armónicamente integradas, exigencia que se logra por la acción coordinada de los sistemas: nervioso y endocrino.

Este último está constituido por glándulas de secreción interna y células endocrinas que forman parte de otros órganos; o están distribuidas de forma difusa en el organismo.

Su función reguladora mediada por sustancias químicas de variada naturaleza llamadas hormonas es de carácter humoral y a diferencia de la nerviosa es lenta y duradera.

SISTEMA ENDOCRINO

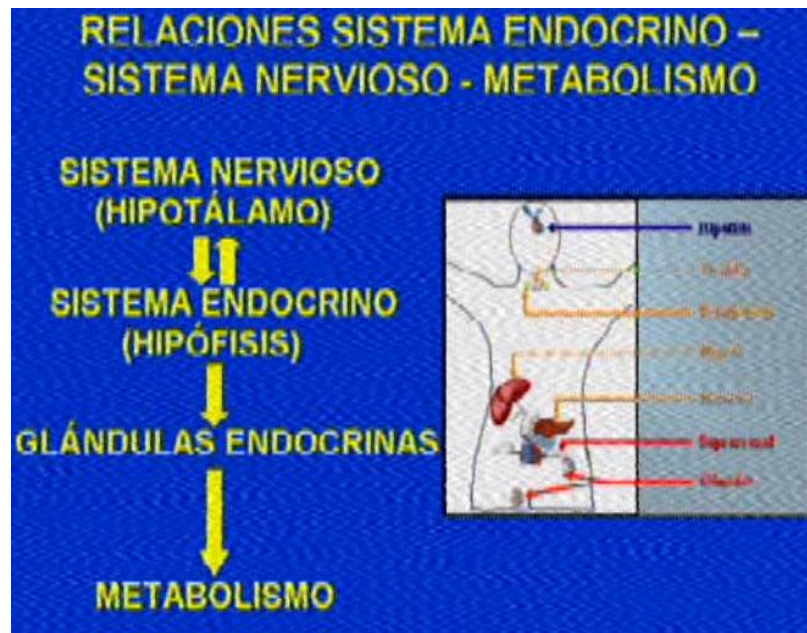


En 1905, William Bayliss y Ernest Starling definieron al sistema endocrino como:

"conjunto de glándulas de secreción interna, localizadas en distintos puntos del organismo, y que elaboran hormonas, a las que se atribuyen diferentes funciones".

Los avances en el conocimiento del tema en el siglo transcurrido desde entonces, han ido modificando este concepto de modo que hoy se considera al sistema endocrino como: el conjunto de órganos o células especializadas en la elaboración de mediadores o mensajeros químicos que afectan otros órganos o tejidos.

RELACIONES SISTEMA ENDOCRINO-SISTEMA NERVIOSO-METABOLISMO



El sistema nervioso y el sistema endocrino son sistemas reguladores con que cuenta el organismo para el control de sus funciones.

Los mecanismos de regulación en los que participa el sistema nervioso se estudiaron en el trimestre anterior; mientras que al sistema endocrino le corresponde la regulación de las funciones metabólicas.

Entre ambos se establecen múltiples relaciones de interdependencia, ejemplos de ellas son la estimulación del desarrollo y maduración del sistema nervioso por las hormonas tiroideas y la secreción de catecolaminas hormonas de la medula suprarrenal en respuesta a estímulos nerviosos.

Ya desde el pasado trimestre conocemos como el sistema nervioso controla la actividad del sistema endocrino, a través de las relaciones morfofuncionales existentes entre el hipotálamo y la hipófisis, la cual a su vez controla y dirige la actividad de las restantes glándulas endocrinas mediante la secreción de sus hormonas, finalmente las funciones metabólicas son reguladas o controladas por las acciones fisiológicas de las hormonas del sistema endocrino.

HORMONAS

HORMONAS

- Actúan en pequeñas cantidades.
- Síntesis y secreción no continuas.
- Vida media muy corta.

Sintetizadas y segregadas por células específicas.

Actúan sobre otras células específicas.

Regulan procesos específicos.

Producen amplificación de la señal.

Las hormonas son sustancias que actúan en pequeñas cantidades, sus síntesis y secreción no son continuas y su vida media es muy corta, son sintetizadas y segregadas por células específicas, actúan sobre otras células específicas regulando procesos específicos, en su mecanismo de acción produce amplificación de la señal.

CLASIFICACION DE LAS HORMONAS BASADA EN SU ESTRUCTURA

CLASIFICACIÓN DE LAS HORMONAS BASADA EN SU ESTRUCTURA	
Aminoacídicas o derivadas de aminoácidos.	{ tiroxina triyodotironina catecolaminas
Peptídicas y proteínicas.	{ insulina glucagón oxitocina vasopresina tirotropina o TSH
Hormonas esteroideas.	{ cortisol aldosterona

Existe una estrecha relación entre la síntesis, la estructura y el mecanismo de acción a través del cual actúan las hormonas.

A continuación observaran la clasificación de las mismas basada en su estructura:

- ✓ aminoacídicas o derivadas de aminoácidos.
- ✓ péptidicas y proteínicas.
- ✓ hormonas esteroideas.

Dentro de las primeras se encuentran por ejemplo:

- ✓ las hormonas tiroideas como: la tiroxina y la Triyodotironina y las hormonas de la medula suprarrenal como las catecolaminas dentro de las que se encuentran la adrenalina y la noradrenalina.

En el segundo grupo las hormonas del páncreas como:

- ✓ La insulina.
- ✓ El Glucagón.
- ✓ Las hipofisarias como: la Oxitocina y la vasopresina y la Tirotropina o TSH, entre otras.

Formando parte del tercer grupo se encuentran las hormonas de la corteza suprarrenal como:

- ✓ Cortisol.
- ✓ Aldosterona.
- ✓ Las de las gónadas como: los andrógenos y los estrógenos.

Existen diferentes mecanismos de comunicación intercelular, alguno de los cuales son utilizados por las hormonas para ejercer sus acciones sobre las células Diana.

TIPOS DE COMUNICACIÓN INTERCELULAR



Las características esenciales de los organismos multicelulares son: la especialización de sus células y la cooperación entre ellas; esta cooperación requiere la presencia de formas de comunicación entre los componentes del organismo.

En la imagen que se muestra pueden apreciar los tres tipos de comunicación intercelular la directa o de tipo GAP, la señalización por contacto y la comunicación a distancia, cuyas características fundamentales expresaremos a continuación:

COMUNICACIÓN DIRECTA



La imagen representa el tipo de comunicación directa, en la cual dos células vecinas pueden intercambiar información mediante la unión de sus membranas lo que permite el paso de señales eléctricas o químicas entre ellas, como ejemplo de este tipo de unión se encuentran las sinapsis eléctricas paso de iones y de segundos mensajeros que estudiarán en este tema.

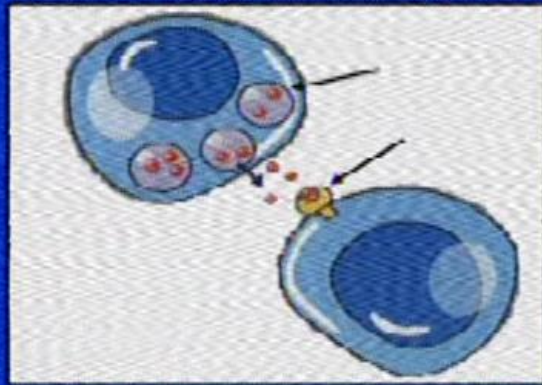
SEÑALIZACION POR CONTACTO



Como pueden apreciar en la imagen, en este tipo de comunicación intercelular dos células intercambian información a través de moléculas ancladas a la superficie externa de la membrana celular; este es el tipo de comunicación que se establece entre las células presentadoras de antígenos y los linfocitos T colaboradores.

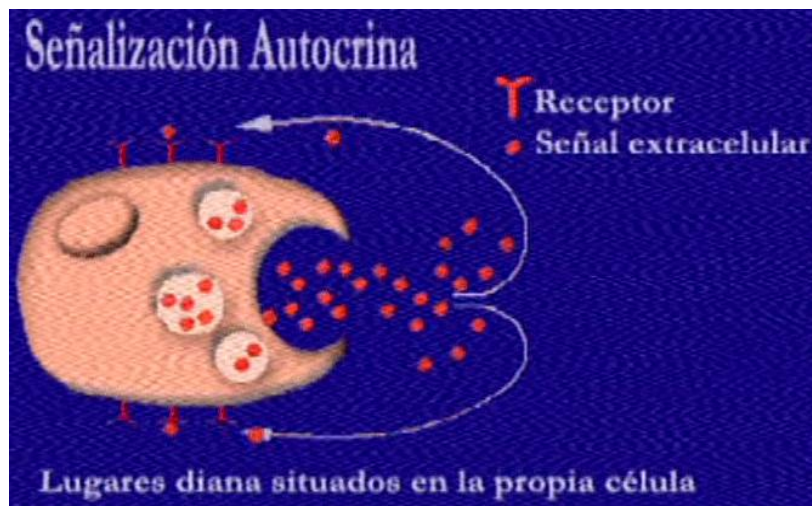
COMUNICACIÓN A DISTANCIA

COMUNICACIÓN A DISTANCIA



En la comunicación a distancia existen moléculas que funcionan como verdaderos mensajeros químicos entre una célula que las produce, y otra u otras capaces de recibir el mensaje; esto implica la presencia de estructuras que participan en la síntesis de esa sustancia en la célula emisora, y de un elemento receptor especializado para decodificar el mensaje encerrado en la molécula.

SEÑALIZACION AUTOCRINA



En los sistemas de comunicación autocrinos el mediador liberado al líquido intersticial actúa sobre los receptores ubicados en la misma célula de origen, este mecanismo autorregula las funciones celulares siendo un ejemplo de retroalimentación.

SEÑALIZACION PARACRINA



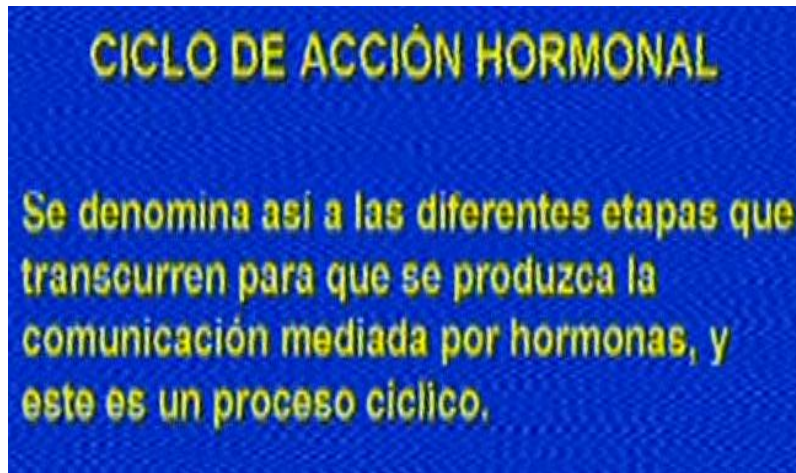
En estos sistemas paracrinós la molécula de comunicación llega a través del líquido intersticial a las células vecinas y modifica su función, en estos casos el mediador es captado y liberado con rapidez, lo que produce una respuesta local. Un ejemplo de este tipo de comunicación es la regulación de la secreción de insulina y Glucagón por parte de la somatoestatina en el islote pancreático; este mecanismo será estudiado posteriormente en este mismo tema.

SEÑALIZACION ENDOCRINA



A diferencia de los anteriores este mecanismo se caracteriza porque la molécula de comunicación que es la hormona, pasa a la sangre para alcanzar células muy distantes del organismo, la selectividad del mensaje esta dada por la presencia de receptores específicos para esa molécula en la célula blanco.

CICLO DE ACCION HORMONAL



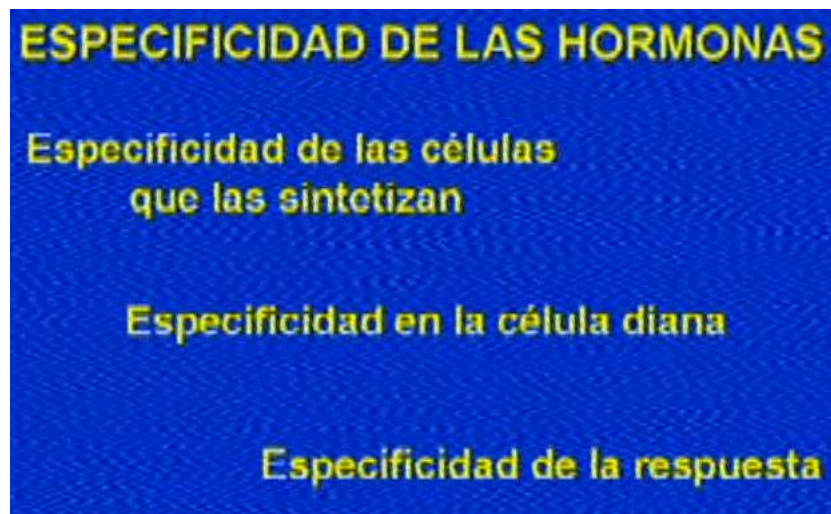
Para que se produzca la comunicación mediada por hormonas es necesario que transcurran una serie de etapas de forma cíclica denominadas: ciclo de acción hormonal.

CICLO DE ACCION HORMONAL



Este ciclo comienza con una señal, que es por lo general un cambio en el medio interno o externo, cuando esta señal alcanza determinada intensidad se convierte en un estímulo que actúa sobre una célula especializada; esto desencadena la síntesis y liberación de la hormona que es transportada por la sangre y reconocida por un receptor que se encuentra en las células dianas, en estas células se produce una modificación de su metabolismo que conlleva a una respuesta que contrarresta el estímulo inicial. La hormona tiene una vida media corta ya que el organismo posee mecanismos para inactivarla y eliminarla.

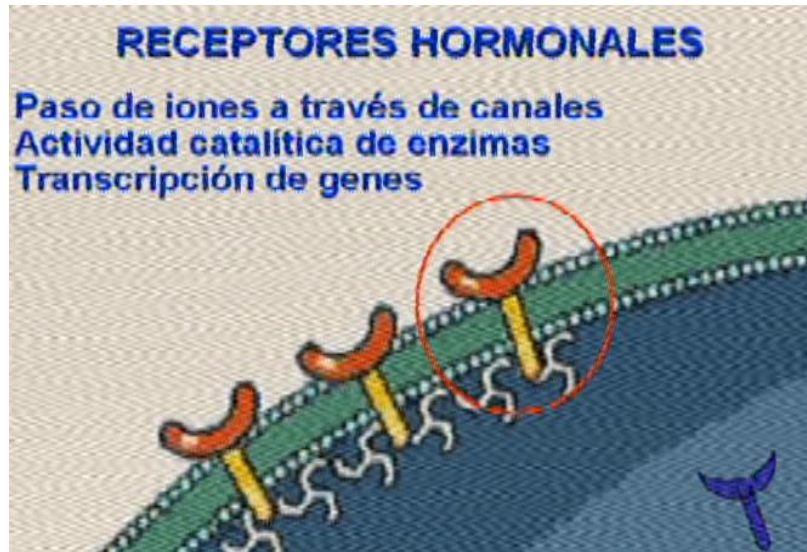
ESPECIFICIDAD DE LAS HORMONAS



En el ciclo que acabamos de estudiar se ponen de manifiesto tres tipos de especificidades:

La primera esta dada por la especificidad de las células que las sintetizan: esta consiste en que las hormonas son producidas por células especializadas que responden a estímulos específicos; existe además especificidad en relación con la célula diana ya que las hormonas no actúan sobre cualquier tipo de célula sino sobre las que tienen receptores específicos para ellas, que son las denominadas células diana. Y la especificidad de la respuesta debido a que las hormonas producen respuestas específicas en cada tejido sobre el que actúan, lo que depende de la especialización celular dada por su dotación enzimática.

RECEPTORES HORMONALES



Para que la célula reconozca la hormona es necesaria la presencia de los receptores, la cantidad que existe de cada uno de ellos en una célula es muy pequeña correspondiendo a menos del 0.01% de la masa celular.

Los receptores son proteínas que tienen un sitio específico por el cual se une la señal o ligando, esta unión desencadena un cambio en una parte del receptor que produce modificación sobre:

- ✓ El paso de iones a través de un canal iónico.
- ✓ La actividad catalítica de enzimas.
- ✓ La transcripción de determinados genes.

Estas modificaciones producen una respuesta en la célula que es la regulación de un proceso ya existente.

Los receptores hormonales se dividen por su localización en dos grupos: los de membrana plasmática y los intracelulares, esta localización guarda relación con las características estructurales de las hormonas y su mecanismo de acción.

RECEPTORES DE MEMBRANA

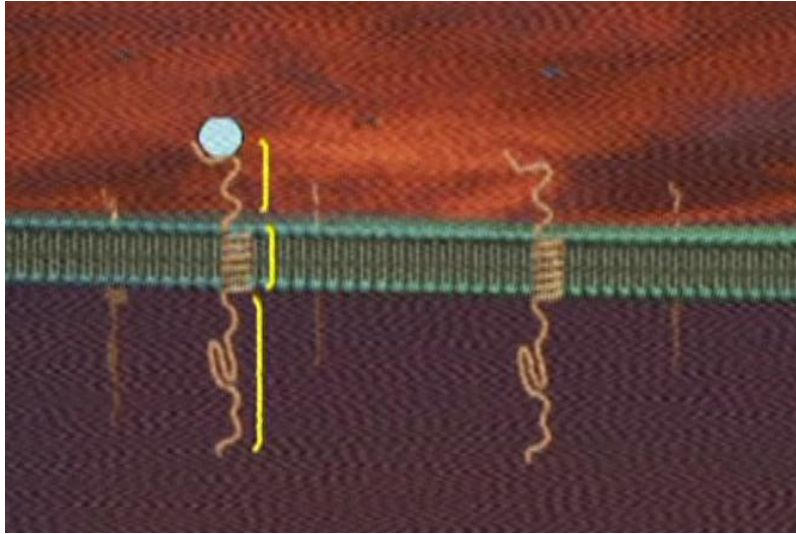
RECEPTORES DE MEMBRANA

- Se unen a hormonas polares y de elevado peso molecular.
- La unión a hormonas específicas activa el mecanismo de segundos mensajeros.
- Modifican la actividad enzimática.

Los receptores de membrana:

- ✓ Se unen a hormonas polares y de elevado peso molecular que no pueden atravesar la membrana plasmática, por lo que ejercen sus efectos reguladores utilizando el mecanismo de acción hormonal del segundo mensajero.
- ✓ La unión a hormonas específicas activa el mecanismo de segundos mensajeros.
- ✓ Su característica más notable es que predomina la modificación de la actividad enzimática con poca modificación de la concentración de las enzimas.

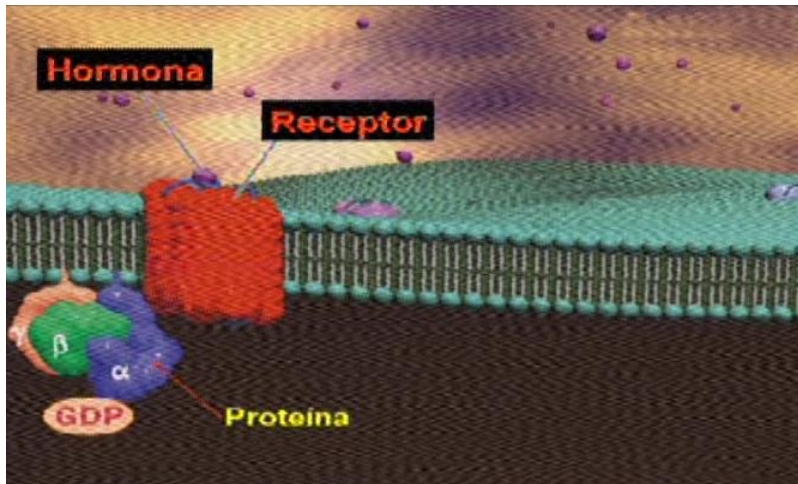
Ejemplos de hormonas que se unen a receptores de membrana son: la Insulina y el Glucagón.



La imagen que están observando, se corresponde con receptores de membrana son proteínas o glicoproteínas transmembranales que tienen tres dominios:

- ✓ Uno externo a la membrana por el que se une el ligando u hormona.
- ✓ Otro que atraviesa la membrana denominado dominio transmembranal.
- ✓ Y el tercero citoplasmático que es por el que se lleva a cabo la acción del receptor.

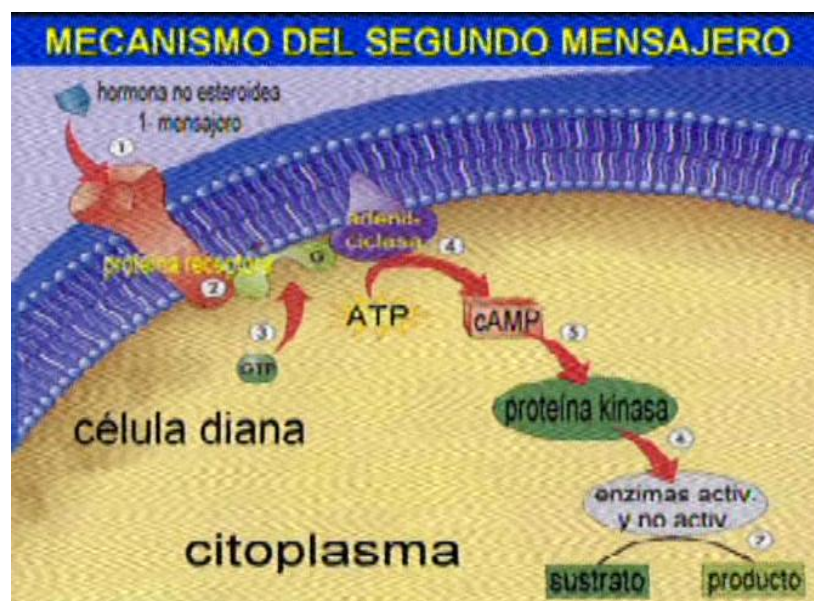
El dominio transmembranal está constituido por una estructura en alfa hélice, cuyos aminoácidos tienen cadenas laterales hidrofóbicas lo que les permite mantenerse en contacto con la matriz lipídica apolar de la membrana; hay que señalar que estos receptores no ocupan posiciones fijas en las membranas, sino que pueden desplazarse a lo largo de la bicapa para interactuar con proteínas específicas, también en algunos casos se asocian dos receptores entre si haciendo posible acciones enzimáticas como por ejemplo la fosforilación del dominio citoplasmático.



En esta imagen observamos la forma tridimensional de un receptor de membrana. En el dominio extracelular se ha unido ya a la hormona para la cual es específico; mientras que en el dominio citoplasmático está asociado a una proteína que participa en la transducción de la señal.

Veamos a continuación como se efectúa el mecanismo de acción hormonal del segundo mensajero.

MECANISMO DEL SEGUNDO MENSAJERO

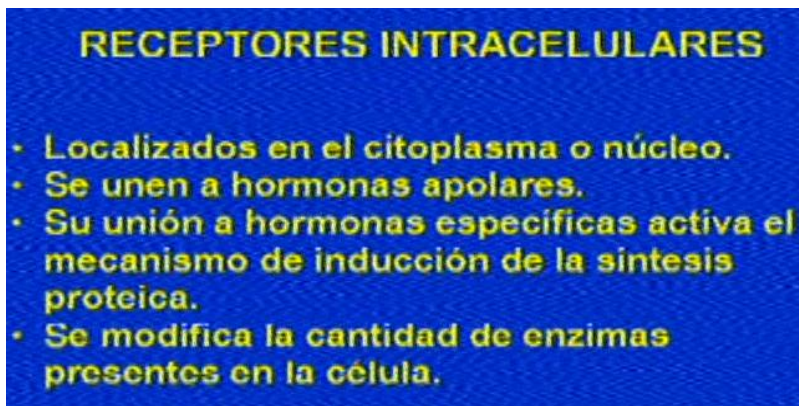


En este caso la hormona considerada como primer mensajero se une al receptor en el dominio extracelular provocando un cambio de conformación del mismo que lo

hace tener afinidad por la proteína G que se encuentra en el lado citoplasmático de la membrana; la proteína G a su vez activa a la enzima adenilciclase que transforma el ATP en cAMP (AMP cíclico), este cAMP difunde por el citoplasma y se le considera segundo mensajero; el cAMP se une a las subunidades reguladoras de la proteína Kinasa, es necesario aclarar que la proteína Kinasa posee cuatro subunidades: dos catalíticas y dos reguladoras que cuando se encuentran unidas la enzima es inactiva; la unión del cAMP a las subunidades cíclicas hacen que se separen y activen sus subunidades catalíticas que son las que producen la fosforilación de otras enzimas, modificando su actividad y provocando una respuesta metabólica.

Ahora estudiaremos el mecanismo de acción por el que actúan las hormonas que se unen a receptores intracelulares.

RECEPTORES INTRACELULARES



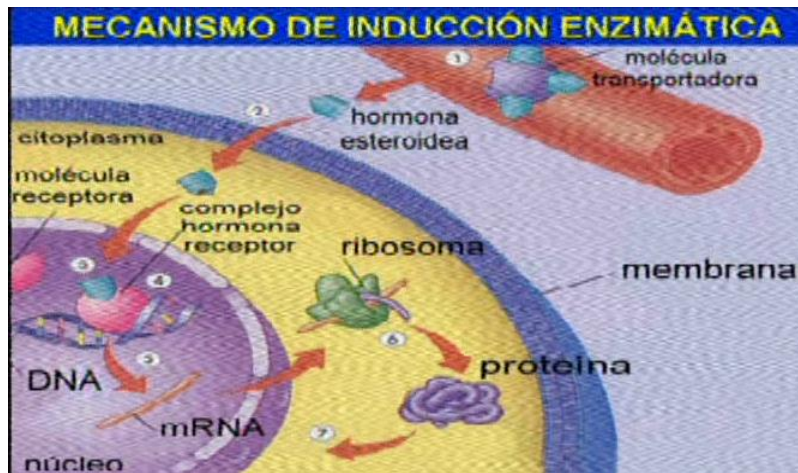
Los receptores intracelulares:

- ✓ Localizados en el citoplasma o en el núcleo.
- ✓ Se unen a hormonas apolares que por su estructura y solubilidad pueden atravesar la membrana citoplasmática.
- ✓ Su unión a hormonas específicas activa el mecanismo de inducción de la síntesis proteica.
- ✓ Se modifica la cantidad de enzimas presentes en las células para producir una respuesta metabólica.

Este es el caso de las esteroideas y sus derivados: las hormonas tiroideas.

Veamos a continuación como se efectúa el mecanismo de acción hormonal de inducción de la síntesis proteica.

MECANISMO DE INDUCCION ENZIMATICA



Como se ha dicho este mecanismo es utilizado por hormonas apolares que como se observa atraviesan la membrana plasmática y se unen al receptor intracelular formando el complejo hormona-receptor, este viaja al núcleo donde interacciona con el ADN nuclear regulando la transcripción y en consecuencia la síntesis proteica; esto modifica la cantidad de enzimas provocando la regulación del metabolismo celular.

CONCLUSIONES

- Existe una estrecha relación de los sistemas nervioso y endocrino para la regulación de las funciones vitales.
- Las hormonas tienen un ciclo general de acción, donde se dan tres tipos de especificidades: la de la célula que la secreta, la de la célula diana y la de la respuesta metabólica.
- La localización del receptor determina el mecanismo de acción de la hormona.
- Las hormonas cuyos receptores se localizan en la membrana plasmática actúan por mecanismo de segundos mensajeros.

- Las hormonas cuyos receptores son intracelulares actúan por el mecanismo de inducción de la síntesis proteica.
- Las hormonas que actúan por el mecanismo de segundos mensajeros, modifican la actividad de las enzimas, mientras que las que actúan por inducción enzimática, modifican su cantidad.

Las hormonas producidas por las glándulas o células endocrinas ejercen sus acciones generales sobre el metabolismo, activando procesos de degradación hasta los componentes más simples de las grasas, proteínas y glúcidos presentes en la dieta o también activando procesos biosintéticos en diferentes tejidos a partir de sus precursores. En una dieta normal se deben consumir principalmente glúcidos presentes en el pan, cereales, pastas y arroz.